

RECUEIL DE QUESTIONS - RÉPONSES

Chapitre 8 : Nature ondulatoire de la lumière

Fiche 2 : Outil de Révision Active (Police Agrandie et Couleurs Sombres)

Question 1 : Quelle expérience historique a prouvé la nature ondulatoire de la lumière ?

Réponse : C'est l'expérience de la **diffraction** de la lumière par une fente étroite ou un obstacle très fin (ainsi que les expériences d'interférences de Young). La lumière s'étalant au-delà des limites géométriques de l'obstacle, elle ne suit plus une trajectoire rectiligne classique : ce comportement est typique d'une onde.

Question 2 : Définissez brièvement le phénomène de diffraction.

Réponse : La diffraction est la modification de la direction de propagation et l'étalement d'une onde lorsqu'elle rencontre une ouverture ou un obstacle de dimension comparable à sa longueur d'onde.

Question 3 : Qu'est-ce que l'écart angulaire de diffraction θ ? Quelle est sa formule ?

Réponse : L'écart angulaire θ est la demi-largeur angulaire de la tache centrale, correspondant à l'angle sous lequel est vue la distance entre le centre de la tache centrale et le milieu du premier minimum sombre. Sa formule est :

$$\theta = \frac{\lambda}{a}$$

Où θ est en radians (rad), λ la longueur d'onde en mètres (m) et a la largeur de l'ouverture/obstacle en mètres (m).

Question 4 : Quelle relation relie la largeur L de la tache centrale aux autres paramètres géométriques ?

Réponse : D'après la géométrie de diffraction pour des angles petits ($\theta \approx L/2D$) et la loi de la diffraction ($\theta = \lambda/a$), nous établissons la formule :

$$L = \frac{2\lambda D}{a}$$

Où L est la largeur de la tache centrale (m), D la distance obstacle-écran (m), λ la longueur d'onde (m) et a l'épaisseur de la fente/fil (m).

Question 5 : Comment varie la largeur de la tache centrale L si l'on réduit la largeur a de la fente ?

Réponse : Puisque L et a sont inversement proportionnels ($L = 2\lambda D/a$), si l'on réduit la largeur de la fente a , la largeur de la tache centrale L **augmente**. Le phénomène d'étalement de l'onde est d'autant plus marqué que l'obstacle est petit.

Question 6 : Qu'est-ce que le principe de Babinet et quelle est sa conséquence sur l'étude de la diffraction ?

Réponse : Le principe de Babinet stipule que des obstacles complémentaires de même taille (comme une fente de largeur a et un fil opaque d'épaisseur a) produisent la même figure de diffraction en dehors du faisceau direct. Cela permet d'étudier la diffraction d'un cheveu de la même manière qu'une fente.

Question 7 : Quel paramètre d'une radiation lumineuse demeure invariant quel que soit le milieu traversé ?

Réponse : C'est la **fréquence** N (ou la période temporelle $T = 1/N$) de la radiation. Elle caractérise intrinsèquement la source de lumière et ne subit aucune modification d'un milieu à un autre.

Question 8 : Comment varie la longueur d'onde λ de la lumière lorsqu'elle pénètre dans un milieu transparent d'indice n ?

Réponse : La longueur d'onde raccourcit et vaut $\lambda = \lambda_0/n$, où λ_0 est la longueur d'onde dans le vide. Comme $n > 1$ pour tous les milieux transparents, on a systématiquement $\lambda < \lambda_0$.

Question 9 : Définissez une lumière monochromatique et donnez un exemple courant.

Réponse : Une lumière monochromatique est une onde lumineuse constituée d'une unique radiation sinusoïdale de fréquence N parfaitement stable. Elle présente une seule couleur pure. Exemple : La lumière émise par un laser à hélium-néon ($\lambda_0 = 632,8 \text{ nm}$).

Question 10 : Définissez une lumière polychromatique.

Réponse : C'est une lumière constituée par la superposition de plusieurs radiations monochromatiques de fréquences différentes. Exemple : La lumière blanche, qui réunit l'ensemble des couleurs de l'arc-en-ciel.

Question 11 : Qu'est-ce que le phénomène de dispersion de la lumière ?

Réponse : C'est la décomposition d'une lumière polychromatique en ses radiations constituantes lors de la traversée d'un milieu matériel transparent (comme un prisme en verre).

Question 12 : Qu'est-ce qu'un milieu dispersif pour la lumière ?

Réponse : C'est un milieu matériel dans lequel la célérité v des ondes lumineuses dépend de leur fréquence N . Par conséquent, l'indice de réfraction $n = c/v$ de ce milieu varie selon la fréquence de la radiation lumineuse qui s'y propage.

Question 13 : Rappelez la loi de Cauchy pour un verre dispersif.

Réponse : La loi de Cauchy modélise la variation de l'indice de réfraction n en fonction de la longueur d'onde dans le vide λ_0 :

$$n(\lambda_0) = A + \frac{B}{\lambda_0^2}$$

Où A et B sont des constantes positives caractéristiques du milieu.

Question 14 : Pourquoi le violet est-il plus dévié par un prisme que le rouge ?

Réponse : La longueur d'onde du violet est plus petite que celle du rouge ($\lambda_V < \lambda_R$). D'après la relation de Cauchy, l'indice du verre est donc plus grand pour le violet que pour le rouge ($n_V > n_R$). D'après les lois de Snell-Descartes, une radiation associée à un indice plus élevé subit une déviation plus forte à la traversée des dioptries du prisme ($D_V > D_R$).

Question 15 : Quel est le domaine de longueurs d'ondes de la lumière visible dans le vide ?

Réponse : Le spectre de la lumière visible pour l'œil humain s'étend d'environ **400 nm** (limite du violet) à **800 nm** (limite du rouge).